

[별표 1] 신개념 연료격납설비의 설계에 대한 한계상태방법의 사용에 대한 기준 (제40조 관련)

1. 일반사항

가. 이 별표의 목적은 기준 제40조에 따라 신개념 연료격납설비에 대한 한계상태설계의 절차 및 관련 설계인자를 제공함에 있다.

나. 한계상태설계는 각 구조요소가 기준 제25조제6항에서 확인되는 설계조건과 관련하여 가능한 파괴모드에 관해 평가되는 체계적 접근법이다. 한계상태는 구조물 또는 구조물의 일부가 더 이상 규정을 만족하지 못하는 상태로 정의할 수 있다.

다. 한계상태는 다음 세 가지 분류로 나누어진다.

1) 극한한계상태: 최대 하중을 견딜 수 있는 능력 또는, 일부의 경우, 비손상 상태에서 최대 좌굴 및 소성붕괴로 인한 구조물의 최대 적용되는 변형률 또는 변형에 상응하는 상태

2) 피로한계상태: 시간에 따른 주기적 하중의 영향으로 인한 구조 능력저하에 상응하는 상태

3) 사고한계상태: 사고 상황에서 구조물이 견디는 능력에 상응하는 상태

라. 연료격납설비의 개념에 따라 기준 제25조에서 제38조의 해당 요건을 준수하여야 한다.

2. 설계방식

가. 이 별표의 설계방식은 하중저항계수설계방식에 기반을 두고 있다. 하중저항계수설계방식의 기본 원리는 설계 하중효과(L_d)가 모든 시나리오에서 고려된 모든 파괴모드에 대하여도 설계 저항(R_d)을 초과하지 않음을 검증하는 것이다.

$$L_d \leq R_d$$

1) 설계 하중(F_{dk})은 특성 하중과 주어진 하중 구분에 따른 하중계수를 곱하여 구한다.

$$F_{dk} = \gamma_f \cdot F_k$$

γ_f : 하중계수

F_k : 제33조에서 제36조에 명시된 특성 하중

설계 하중효과(예, 응력, 변형률, 변형 및 진동)는 설계 하중에서 유도된 가

장 불리하게 조합된 하중효과이고, 다음 식으로 표현될 수 있다.

$$L_d = q(F_{d1}, F_{d2}, \dots, F_{dN})$$

q : 하중과 구조해석에 의해 결정된 하중효과 사이의 함수관계

2) 설계 저항은 다음 식에 의해 결정된다.

$$R_d = \frac{R_k}{\gamma_R \cdot \gamma_C}$$

R_k : 특성 저항. 제7장제4절에서 다루는 재료의 경우, 이것에 한정하지는 않으나 규격 최소 항복응력, 규격 최소 인장강도, 단면의 소성저항 및 극한좌굴강도일 수 있다.

γ_R : 저항계수(내성계수). 다음 식에 따른다.

$$\gamma_R = \gamma_m \cdot \gamma_s$$

γ_m : 재료 물성의 확률 분포를 고려한 부분 저항계수(재료계수)

γ_s : 분석 정확도를 포함하여 능력 결정을 위한 방법, 건조 품질과 같은 구조물의 능력에 대한 불확실성을 고려한 부분 저항계수

γ_C : 연료의 유출 및 사람 부상과 관련하여 파괴의 잠재적 결과를 설명하는 결과등급계수

나. 연료격납 설계는 잠재적 파괴결과를 고려하여야 한다. 결과등급은 파괴모드가 극한한계상태, 피로한계상태 또는 사고한계상태와 관련된 경우 파괴의 결과를 지정하기 위해 다음 표에 정의되었다.

결과등급	정의
낮음	파괴가 연료의 미소 유출을 수반함
보통	파괴가 연료의 유출 및 인명피해(부상)의 가능성을 수반함
높음	파괴가 연료의 상당한 유출 및 인명피해(부상/사망)의 높은 가능성을 수반함

3. 필수 해석

가. 3차원 유한요소해석은 탱크와 선체, 해당되는 경우 지지 및 고정방법을 포함하는 통합 모델로 수행하여야 한다. 예상치 못한 파괴를 피하기 위해 모든 파괴모드를 식별하여야 한다. 불규칙파에 대한 상세한 선박 가속도 및 거동, 그리고 이러한 힘 및 거동에 대한 선박 및 연료격납설비의 응답을 결정하기 위해 유체 동력학적 해석을 수행해야 한다.

나. 외압 및 압축응력을 일으키는 기타 하중을 받는 연료탱크의 좌굴강도해석은 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 기준에 따라 수행되어야 한다. 해석방법은 판 끝단의 정렬 불량, 직선도 및 편평도 불량, 정원도 및 규정의 호 또는 현의 길이를 통한 정원과의 편차의 결과에 따른 이론적 좌굴응력과 실제 좌굴응력과의 차이를 적절히 고려할 수 있어야 한다.

다. 피로 및 균열전파해석(또는 진전평가)을 이 별표의 제5호나목에 따라 수행해야 한다.

4. 극한한계상태

가. 구조 저항은 탄성 및 소성 재료 특성을 모두 고려한 완전한 해석 또는 시험을 통해 정할 수 있다. 극한강도에 대한 안전여유는 하중과 저항의 확률적 특성(동적하중, 압력하중, 중력하중, 재료강도 및 좌굴능력)의 기여를 고려한 부분 안전계수에 의해 도입되어야 한다.

나. 슬로싱 하중을 포함하는 환경하중, 기능하중 및 영구하중의 적절한 조합을 해석에 고려하여야 한다. 다음 표에 주어진 부분 하중계수를 갖는 적어도 두 개의 하중 조합이 극한한계상태 평가에 사용되어야 한다.

하중 조합	영구하중	기능하중	환경하중
‘a’	1.1	1.1	0.7
‘b’	1.0	1.0	1.3

하중 조합 ‘a’의 영구하중 및 기능하중에 대한 하중계수는 증기압, 연료 중량, 설비 자체 중량 등과 같이 연료격납설비에 적용할 수 있는 일반적으로 잘 제어된 또는 지정된 하중에 적절하다. 예측 모델의 고유 변동성 또는 불확실성이 더 높은 경우, 영구하중 및 기능하중에 대해 보다 높은 하중계수가 적절할 수 있다.

다. 슬로싱 하중의 경우, 추정 방법의 신뢰도에 따라 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 더 큰 하중 계수를 요구할 수 있다.

라. 연료격납설비의 구조적 파괴가 인명피해의 높은 가능성과 연료의 상당한 유출을 수반한다고 고려되는 경우, 결과등급계수(γ_c)는 1.2로 하여야 한다. 위험도 분석을 통해 입증되고 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 경우가 값을 감소할 수 있다. 위험도 분석은 연료 누출로부터 선체 구조를 보호하기 위한 완전 또는 부분 2차 방벽을 설치하고, 계획된 연료와 관련된 위험을 줄이는 것을 포함하되 이에 국한하지는 않는다. 반대로 예를 들어 더 위험하거나 더 높은 압력의 연료를 운반하는 선박의 경우, 해양수산부장관이 적절하다고 인정하는 경우 더 높은 값을 정할 수 있다. 결과등급계수는 어떠한 경우에도 1.0 보다 작지 않아야 한다.

마. 사용된 하중계수들과 저항계수들은 안전등급이 규칙 제26조의 제1항에서 제5항에 설명된 연료격납설비의 안전등급과 동등한 것으로 하여야 한다. 이는 알려진 성공한 설계에 맞게 계수를 보정하여 수행할 수 있다.

바. 재료계수(γ_m)는 일반적으로 재료의 기계적 성질의 통계적 분포를 반영해야 하며, 규정된 전형적인 기계적 성질과 함께 해석되어야 한다. 제6장에 정의된 재료에 대하여 재료계수를 다음과 같이 정할 수 있다.

1) 1.1 : 해양수산부장관이 적절하다고 인정한 특유의 기계적 성질이 기계적 성질의 통계적 분포에서 전형적으로 하위 2.5 % 정량을 나타내는 경우

2) 1.0 : 해양수산부장관이 적절하다고 인정한 특유의 기계적 성질이 규정된 것보다 하위일 확률이 매우 낮고 무시될 수 있도록 충분히 작은 정량을 나타내는 경우

사. 부분 저항계수(γ_{si})는 일반적으로 건조 공차, 건조 품질, 적용되는 해석방법의 정확도 등을 고려한 구조물의 능력에 대한 불확실성에 기초하여 설정되어야 한다.

1) 아목에 주어진 한계상태 기준을 사용한 과도 소성변형에 대한 설계의 경우, 부분 저항계수는 다음과 같이 취해진다.

$$\gamma_{s1} = 0.76 \cdot \frac{B}{\kappa_1}$$

$$\gamma_{s2} = 0.76 \cdot \frac{D}{\kappa_2}$$

$$\kappa_1 = \text{Min} \left(\frac{R_m}{R_e} \cdot \frac{B}{A}; 1.0 \right)$$

$$\kappa_2 = \text{Min} \left(\frac{R_m}{R_e} \cdot \frac{D}{C}; 1.0 \right)$$

A, B, C 및 D : 제39조제2항제3호가목에 따른다.

R_m 과 R_e : 제36조제1항제1호다목에 따른다.

위에서 주어진 부분 저항계수는 기존의 독립형 탱크B에 맞게 조정된 결과이다.

아. 과도 소성변형에 대한 설계

1) 아래에 주어진 응력 허용 기준은 탄성 응력 해석을 참조한다.

2) 구조물의 막 응답에 의해 하중이 주로 전달되는 연료격납설비의 부분은 다음의 한계상태 기준을 만족해야 한다.

$$\sigma_m \leq f$$

$$\sigma_L \leq 1.5f$$

$$\sigma_b \leq 1.5F$$

$$\sigma_L + \sigma_b \leq 1.5F$$

$$\sigma_m + \sigma_b \leq 1.5F$$

$$\sigma_m + \sigma_b + \sigma_g \leq 3.0F$$

$$\sigma_L + \sigma_b + \sigma_g \leq 3.0F$$

σ_m : 등가 1차 일반막응력

σ_L : 등가 1차 국부막응력

σ_b : 등가 1차 굽힘응력

σ_g : 등가 2차 응력

$$f = \frac{R_e}{\gamma_{s1} \cdot \gamma_m \cdot \gamma_c}$$

$$F = \frac{R_e}{\gamma_{s2} \cdot \gamma_m \cdot \gamma_c}$$

위 응력 합은 각 응력 성분($\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$)을 합산하여 수행되어야 하며, 등가 응력은 각 응력 성분들의 합을 기반으로 아래의 식과 같이 계산되어야 한다.

$$\sigma_L + \sigma_b = \sqrt{(\sigma_{Lx} + \sigma_{bx})^2 - (\sigma_{Lx} + \sigma_{bx})(\sigma_{Ly} + \sigma_{by}) + (\sigma_{Ly} + \sigma_{by})^2 + 3(\tau_{Lxy} + \tau_{bxy})^2}$$

3) 거더, 보강재 및 강판의 굽힘에 의해 하중이 주로 전달되는 연료격납설비의 부분은 다음의 한계상태 기준을 만족해야 한다.

$$\sigma_{ms} + \sigma_{bp} \leq 1.25F \quad (\text{비고1, 비고2})$$

$$\sigma_{ms} + \sigma_{bp} + \sigma_{bs} \leq 1.25F \quad (\text{비고2})$$

$$\sigma_{ms} + \sigma_{bp} + \sigma_{bs} + \sigma_{bt} + \sigma_g \leq 3.0F$$

σ_{ms} : 1차 구조부재의 등가 단면 막응력

σ_{bp} : 1차 구조부재의 굽힘에 의한 2차 및 3차 구조부재의 응력과 1차 구조부재의 등가 막응력

σ_{bs} : 2차 구조부재의 굽힘응력에 의한 3차 부재의 응력과 2차 구조부재의 단면 굽힘응력

σ_{bt} : 3차 구조부재의 단면 굽힘응력

σ_g : 등가 2차 응력

$$f = \frac{R_e}{\gamma_{s1} \cdot \gamma_m \cdot \gamma_c}$$

$$F = \frac{R_e}{\gamma_{s2} \cdot \gamma_m \cdot \gamma_c}$$

σ_{ms} , σ_{bp} , σ_{bs} 및 σ_{bt} : 4)에 따른다.

비고1 : 1차 구조부재의 등가 단면 막응력과 등가 막응력의 합($\sigma_{ms} + \sigma_{bp}$)은 일반적으로 3차원 유한 요소 해석에서 직접적으로 입수할 수 있다.

비고2 : 계수 1.25는 설계 개념, 구조물의 배치 및 응력 계산에 사용된 방법을 고려하여 해양수산부장관이 다른 값을 지정할 수 있다.

외판은 해양수산부장관의 요구사항에 따라 설계되어야 한다. 막응력이 상당한 경우, 판의 굽힘 강도에 대한 막응력의 영향을 적절히 고려해야 한다.

4) 단면 응력의 분류

가) 수직 응력: 기준 평면에 수직인 응력의 구성 요소이다.

나) 등가 단면 막응력: 고려중인 구조부재의 횡단면의 응력 평균값과 같고 균등하게 분배되는 수직 응력의 구성 요소. 이것이 단순한 판 단면인 경우, 단면 막응력은 아목 2)에 정의된 막응력과 동일하다.

다) 단면 굽힘응력: 굽힘 작용에 노출된 구조부재의 단면에 선형으로 분포된 수직 응력(그림 1.1 참조)의 구성 요소

그림 1.1 단면응력의 세 가지 분류의 정의

(응력 σ_{bp} 와 σ_{bs} 는 단면에 수직)

자. 적용된 공인 좌굴 규격에 달리 명시되어 있지 않는 한, 좌굴에 대한 설계에는 동일한 계수(γ_C , γ_m , γ_{si})를 사용하여야 한다. 어떠한 경우에도 종합적인 안전등급은 이들 계수에 의해 주어진 것 보다 작지 않아야 한다.

5. 피로한계상태

가. 연료격납설비의 개념에 따라 적용 가능한 경우 제36조제2항에 기술된 피로설계조건을 준수해야

한다. 제40조 및 이 별표에 따라 설계된 연료격납설비는 피로해석이 요구된다.

나. 피로한계상태의 하중계수는 모든 하중 분류에 대해 1.0으로 해야 한다.

다. 결과등급계수(γ_C) 및 저항계수(γ_R)은 1.0으로 해야 한다.

라. 피로손상은 제36조제2항제2호에서 제5호에 설명된 바와 같이 계산되어야 한다. 연료격납설비에 대해 계산된 누적 피로손상은 다음 표에 주어진 값보다 작거나 같아야 한다.

C_W	결과등급		
	낮음	보통	높음
	1.0	0.5	0.5*
* 결함이나 균열의 식별가능성에 따라, 제36조제2항의 제1호에서 제9호에 따라 더 낮은 값을 사용하여야 한다.			

마. 더 낮은 값들은 해양수산부장관에 의해 정해질 수 있다.

바. 균열전파해석은 규칙 제36조제2항제6호에서 제9호에 따라 요구된다. 해석은 해양수산부장관이 인정한 표준에 규정된 방법에 따라 해석을 수행되어야 한다.

6. 사고한계상태

가. 연료격납설비의 개념에 따라 적용 가능한 경우 제36조제3항에 기술된 사고설계조건을 준수해야 한다.

나. 손상 및 변형이 사고 시나리오를 확대시키지 않는 한 수용할 수 있음을 고려하면, 하중계수 및 저항계수는 극한한계상태에 비교하여 완화될 수 있다.

다. 영구하중, 기능하중 및 환경하중에 대해 사고한계상태의 하중계수는 1.0으로 하여야 한다.

라. 제33조제3항제3호아목 및 제5항에 언급된 하중들은 서로 또는 제33조제4항에 정의된 환경 부하와 조합될 필요는 없다.

마. 저항계수(γ_R)은 일반적으로 1.0으로 해야 한다.

바. 결과등급계수(γ_C)은 일반적으로 이 별표의 제4호라목에 정의된 바와 같이 정하여야 하나, 사고 시나리오의 성격을 고려하여 완화될 수 있다.

사. 특성 저항(R_k)은 일반적으로 극한한계상태를 위해 정하여야 하나, 사고 시나리오의 성격을 고려하여 완화될 수 있다.

아. 추가의 사고 시나리오는 위험 분석에 근거하여 결정되어야 한다.

7. 시험

이 별표에 따라 설계된 연료격납설비는 연료격납설비의 형태에 따라 적용 가능한 경우 제16장제2절과 동등한 정도로 시험되어야 한다.